



STM32 – ADC

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



Spis treści:

1. ADC - przypomnienie
2. Możliwości ADC
3. ADC w pollingu
4. ADC+DMA+TIM



ADC

ADC (*ang. Analog to Digital Converter*) jest peryferium zamieniającym ciągły sygnał wejściowy na sygnał dyskretny. Trzy etapy konwersji z sygnału analogowego na sygnał cyfrowy to:

- próbowanie
- kwantowanie
- kodowanie.

STM32 posiada zazwyczaj 12-bitowe przetworniki ADC, w wyjątkowych przypadkach rozdzielczość może zostać zwiększona do 16 bitów.



Zasada działania

ADC w STM32 porównuje napięcie wejściowe (np. na pinie zewnętrznym) do napięcia odniesienia. Zatem napięcie odniesienia jest drogowskazem dla ADC, dzięki któremu decyduje jaką wartość cyfrową zwrócić. Napięcie odniesienia musi być maksymalnie stabilne, na schematach często oznaczane jest symbolem AVDD.



Do jakich zastosowań może się przydać ADC - po co automatykowi to peryferium?



ADC wyzwalane timerem

Przy zwykłym pomiarze z wykorzystaniem ADC, peryferium cały czas wrzuca coraz to nowsze dane. Rdzeń nie jest w stanie obsłużyć takiej liczby próbek, zwłaszcza jeżeli wykonujemy pomiary z wykorzystaniem przerwań. Timery pomagają na ustalenie częstotliwości pomiarów. ADC może być wyzwalane zboczem licznika (timera). Pozwala to na zachowanie odpowiedniej struktury programu oraz brak nadmiernej liczby przerwań od ADC. Do takiej konfiguracji oczywiście warto dodać DMA :D



- Odczyt wartości zwracanej przez czujnik temperatury (polling, ADC+DMA+TIM)
- Odczyt wartości z potencjometru (polling, ADC+DMA+TIM)

Dziękuję za uwagę!

Pytania?